

Roteiro de Casos de Testes - TransparenciaPE Backend

- **Projeto:** TransparenciaPE - API de Dados Fiscais do Estado de Pernambuco
 - **Disciplina:** Verificacao e Validacao de Software
 - **Tipos de Teste:** Testes unitarios e testes de integracao
 - **Frameworks:** xUnit + Moq + FluentAssertions + Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing
 - **Cobertura Alvo:** Application, Domain, Infrastructure e API
 - **Data:** 19/06/2026
-

Como executar

Executar toda a suite:

```
dotnet test
```

Executar apenas testes unitarios:

```
dotnet test tests/TransparenciaPE.UnitTests/TransparenciaPE.UnitTests.csproj
```

Executar apenas testes de integracao:

```
dotnet test tests/TransparenciaPE.IntegrationTests/TransparenciaPE.IntegrationTests.csproj
```

Executar por metodo:

```
dotnet test --filter "GetResumoAsync_ReturnsKPIs_WhenDataExists"
```

Executar por classe:

```
dotnet test --filter "FullyQualifiedNames-DashboardServiceTests"
```

Convencoes

Os metodos de teste seguem o padrao:

MetodoOuAssunto_ComportamentoEsperado_WhenCondicao

Tambem sao aceitas variantes com For, With, By e On quando a condicao fica mais natural.

Exemplos:

- GetResumoAsync_ReturnsKPIs_WhenDataExists
- ExportarCsvAsync_UsesYearFilter_WhenYearIsProvided
- GetEmpenhosAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear

Os projetos possuem testes de convencao que falham caso um metodo [Fact] ou [Theory] saia desse padrao.

Sumario

CTs (metodos) correspondem aos metodos de teste declarados no codigo.

Execucoes xUnit correspondem ao total executado pelo xUnit; metodos [Theory] com multiplos dados executam mais de uma vez.

Suite	CTs (metodos)	Execucoes xUnit
Unitarios	104	126
Integracao	12	12
Total	116	138

Sumario por modulo - UnitTests

Modulo	CTs	Execucoes	Observacao
Helpers - CnpjHelper	6	15	4 theories com InlineData
Helpers - McaspMapper	6	14	5 theories com InlineData
Entities - Orcamento	3	3	-
Entities - OrgaoGoverno	5	5	-
Entities - Receita	3	3	-
Services - DashboardService	7	7	-
Services - PesquisaService	6	9	2 theories com InlineData
Services - DataSyncService	8	8	-
Controllers - DashboardController	13	13	-
Controllers - PesquisaController	8	8	-
Infrastructure - AppDbContext	7	7	-
Infrastructure - FakePEDataClient	6	6	-
Infrastructure - Repository	12	12	-
Infrastructure - UnitOfWork	3	3	-
ExternalClients - TcePEDataClient	7	7	-
Middlewares - GlobalExceptionMiddleware	3	5	1 theory com MemberData
Conventions - TestNamingConvention	1	1	Valida nomes dos testes unitarios
Total	104	126	-

Sumario por modulo - IntegrationTests

Modulo	CTs	Execucoes	Observacao
ApiEndpoints	11	11	Contratos HTTP usando TestServer
Conventions - TestNamingConvention	1	1	Valida nomes dos testes de integracao
Total	12	12	-

Casos de teste unitarios

Helpers - CnpjHelper

CT	Metodo	Cenario validado
CT-001	Sanitize_ReturnsDigitsOnly_WhenInputHasPunctuation	Remove pontuacao e retorna apenas digitos.
CT-002	Sanitize_ReturnsSameValue_WhenInputHasOnlyDigits	Mantem CNPJ ja sanitizado.
CT-003	Sanitize_ReturnsDigitsOnly_WhenInputHasSurroundingWhit espace	Remove espacos externos e pontuacao.
CT-004	Sanitize_ReturnsEmpty_WhenInputIsNullOrWhitespace	Retorna vazio para null, vazio ou branco.
CT-005	IsValid_ReturnsTrue_WhenCnpjIsValid	Aceita CNPJs validos com ou sem mascara.
CT-006	IsValid_ReturnsFalse_WhenCnpjIsInvalid	Rejeita CNPJs invalidos, vazios, nulos ou com tamanho incorreto.

Helpers - McaspMapper

CT	Metodo	Cenario validado
CT-007	MapToClassificacao_ReturnsPessoalEncargos_WhenNatureza StartsWith31	Mapeia prefixo 3.1 para pessoal e encargos sociais.
CT-008	MapToClassificacao_ReturnsCusteio_WhenNaturezaStartsWi th33	Mapeia prefixo 3.3 para custeio.
CT-009	MapToClassificacao_ReturnsInvestimentos_WhenNaturezaSt artsWith44	Mapeia prefixo 4.4 para investimentos.
CT-010	MapToClassificacao_ReturnsOutros_WhenNaturezaPrefixIsU nknown	Retorna outros para prefixos nao mapeados.
CT-011	MapToClassificacao_ReturnsOutros_WhenNaturezaIsBlank	Retorna outros para natureza vazia ou em branco.
CT-012	MapToClassificacao_ReturnsOutros_WhenNaturezaIsNull	Retorna outros para natureza nula.

Entities - Orcamento

CT	Metodo	Cenario validado
CT-013	Orcamento_AssignsBudgetFields_WhenInitialized	Atribui ano, dotacao inicial e dotacao atualizada.
CT-014	Orcamento_AssignsOrgaoGovernoId_WhenInitialized	Atribui o identificador do orgao associado.
CT-015	Orcamento_GeneratesId_WhenCreated	Gera Id automaticamente pela entidade base.

Entities - OrgaoGoverno

CT	Metodo	Cenario validado
CT-016	OrgaoGoverno_GeneratesUniqueId_WhenCreated	Gera IDs nao vazios e distintos.
CT-017	OrgaoGoverno_InitializesCollections_WhenCreated	Inicializa colecoes de empenhos e contratos vazias.
CT-018	OrgaoGoverno_SetsCreatedAt_WhenCreated	Define CreatedAt no momento da criacao e mantem UpdatedAt nulo.
CT-019	OrgaoGoverno_AssignsIdentificationFields_WhenInitializ ed	Atribui codigo, nome, sigla e tipo.
CT-020	OrgaoGoverno_AssignsCapacityFields_WhenInitialized	Atribui total de servidores e orcamento atual.

Entities - Receita

CT	Metodo	Cenario validado
CT-021	Receita_AssignsAccountingFields_WhenInitialized	Atribui valor, mes, ano e origem.
CT-022	Receita_AssignsOrgaoGovernoId_WhenInitialized	Atribui o identificador do orgao associado.
CT-023	Receita_GeneratesId_WhenCreated	Gera Id automaticamente pela entidade base.

Services - DashboardService

CT	Metodo	Cenario validado
CT-024	GetResumoAsync_ReturnsKPIs_WhenDataExists	Retorna KPIs e calcula percentual executado quando ha dados.
CT-025	GetResumoAsync_ReturnsZeroPercentualExecutado_WhenTota lEmpenhadoIsZero	Evita divisao por zero quando total empenhado e zero.
CT-026	GetResumoAsync_PassesYearParameter_WhenYearIsProvided	Encaminha o filtro de ano ao servico de query.
CT-027	GetComparativoOrgaosAsync_ReturnsAno_WhenYearIsProvide d	Retorna o ano solicitado no DTO de comparativo.
CT-028	GetComparativoOrgaosAsync_ReturnsOrgaos_WhenDataExists	Mapeia lista de orgaos retornada pela query.
CT-029	GetDrillDownAsync_ReturnsCodigoOrgao_WhenCodigoOrgaoIs Provided	Retorna o codigo do orgao solicitado.

CT	Metodo	Cenario validado
CT-030	GetDrillDownAsync_ReturnsItens_WhenDataExists	Mapeia itens de drill-down retornados pela query.

Services - PesquisaService

CT	Metodo	Cenario validado
CT-031	PesquisaGlobalAsync_SearchesContratosByCnpj_WhenTermIsCnpj	Sanitiza termo CNPJ e pesquisa contratos por CNPJ.
CT-032	PesquisaGlobalAsync_SearchesContratosByFornecedor_WhenTermIsText	Pesquisa contratos por fornecedor quando termo e texto.
CT-033	PesquisaGlobalAsync_ThrowsArgumentException_WhenTermIsEmpty	Rejeita termo nulo, vazio ou em branco.
CT-034	ExportarCsvAsync_ReturnsCsvWithEmpenhoData_WhenDataExists	Gera CSV com dados de empenho.
CT-035	ExportarCsvAsync_ReturnsHeaderOnly_WhenNoDataExists	Gera apenas cabeçalho quando nao ha dados.
CT-036	ExportarCsvAsync_UsesYearFilter_WhenYearIsProvided	Aplica filtro de ano no predicado enviado ao repositório.

Services - DataSyncService

CT	Metodo	Cenario validado
CT-037	SyncEmpenhosAsync_AddsEmpenho_WhenEmpenhoDoesNotExist	Insere empenho novo retornado pela API externa.
CT-038	SyncEmpenhosAsync_UpdatesEmpenho_WhenEmpenhoExists	Atualiza empenho existente sem inserir duplicado.
CT-039	SyncEmpenhosAsync_SanitizesCnpj_WhenAddingEmpenho	Salva CNPJ do credor apenas com dígitos.
CT-040	SyncAllAsync_ReturnsSyncedAt_WhenSyncCompletes	Retorna timestamp de sincronizacao ao concluir.
CT-041	SyncEmpenhosAsync_ReturnsZero_WhenNoOrgaosExist	Nao consulta API externa quando nao ha orgaos base.
CT-042	SyncEmpenhosAsync_ReturnsZero_WhenApiReturnsEmpty	Retorna zero quando a API nao traz empenhos.
CT-043	SyncContratosAsync_AddsContrato_WhenContratoDoesNotExist	Insere contrato novo e sanitiza CNPJ do fornecedor.
CT-044	SyncAllAsync_ReturnsProcessedCounts_WhenEmpenhosAndContratosExist	Agrega contadores de empenhos e contratos processados.

Controllers - DashboardController

CT	Metodo	Cenario validado
CT-045	GetResumo_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsResumo	Retorna OkObjectResult no resumo.
CT-046	GetResumo_ReturnsDashboardResumoDto_WhenServiceReturnsResumo	Retorna DashboardResumoDto no corpo.

CT	Metodo	Cenario validado
CT-047	GetResumo_ReturnsTotalEmpenhado_WhenServiceReturnsResumo	Propaga TotalEmpenhado retornado pelo servico.
CT-048	GetResumo_InvokesServiceWithNullYear_WhenAnoIsNull	Chama o servico com ano nulo.
CT-049	GetResumo_InvokesServiceWithProvidedYear_WhenAnoIsProvided	Chama o servico com ano informado.
CT-050	GetComparativo_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsComparativo	Retorna OkObjectResult no comparativo.
CT-051	GetComparativo_ReturnsComparativoOrgaosDto_WhenServiceReturnsComparativo	Retorna ComparativoOrgaosDto no corpo.
CT-052	GetComparativo_ReturnsAno_WhenServiceReturnsComparativo	Propaga ano retornado pelo servico.
CT-053	GetEvolucao_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsDrillDown	Retorna OkObjectResult na evolucao.
CT-054	GetEvolucao_ReturnsDrillDownDto_WhenServiceReturnsDrillDown	Retorna DrillDownDto no corpo.
CT-055	GetEvolucao_ReturnsCodigoOrgao_WhenServiceReturnsDrillDown	Propaga codigo do orgao retornado pelo servico.
CT-056	GetEvolucao_InvokesServiceWithNullYear_WhenAnoIsNull	Chama o servico com codigo e ano nulo.
CT-057	GetEvolucao_InvokesServiceWithProvidedParameters_WhenAnoIsProvided	Chama o servico com codigo e ano informado.

Controllers - PesquisaController

CT	Metodo	Cenario validado
CT-058	PesquisaGlobal_ReturnsOkResult_WhenServiceReturnsResult	Retorna OkObjectResult na pesquisa.
CT-059	PesquisaGlobal_ReturnsPesquisaResultDto_WhenServiceReturnsResult	Retorna PesquisaResultDto no corpo.
CT-060	PesquisaGlobal_ReturnsTermoBuscado_WhenServiceReturnsResult	Propaga termo buscado retornado pelo servico.
CT-061	PesquisaGlobal_ReturnsBadRequestStatusCode_WhenTermoIsEmpty	Retorna status 400 quando termo e vazio.
CT-062	PesquisaGlobal_ReturnsBadRequestObjectResult_WhenTermoIsEmpty	Retorna BadRequestObjectResult quando termo e vazio.
CT-063	ExportarCsv_ReturnsFileContentResult_WhenServiceReturnsCsv	Retorna arquivo quando servico gera CSV.
CT-064	ExportarCsv_ReturnsCsvContentType_WhenServiceReturnsCsv	Define ContentType como text/csv.

CT	Metodo	Cenario validado
CT-065	ExportarCsv_ReturnsFileNameWithCsvExtension_WhenServiceReturnsCsv	Define nome de arquivo com extensao .csv.

Infrastructure - AppDbContext

CT	Metodo	Cenario validado
CT-066	Model_AppliesEmpenhoConfiguration_WhenBuilt	Aplica tabela, tamanhos e tipo decimal de empenhos.
CT-067	Model_AppliesContratoConfiguration_WhenBuilt	Aplica tabela e limites de contrato.
CT-068	Model_AppliesOrgaoGovernnoConfiguration_WhenBuilt	Aplica tabela e limites de orgao.
CT-069	Model_AppliesLiquidacaoConfiguration_WhenBuilt	Aplica tabela e limite de liquidacao.
CT-070	Model_AppliesPagamentoConfiguration_WhenBuilt	Aplica tabela e limite de pagamento.
CT-071	SaveChangesAsync_SetsCreatedAt_WhenEntityIsAdded	Atualiza CreatedAt ao adicionar entidade.
CT-072	SaveChangesAsync_SetsUpdatedAt_WhenEntityIsModified	Atualiza UpdatedAt ao modificar entidade.

Infrastructure - FakePEDataClient

CT	Metodo	Cenario validado
CT-073	GetEmpenhosAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear	Retorna empenhos fake do ano solicitado.
CT-074	GetEmpenhosByOrgaoAsync_ReturnsFilteredData_ForRequestedOrgao	Filtra empenhos fake por orgao.
CT-075	GetContratosAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear	Retorna contratos fake do ano solicitado.
CT-076	GetReceitasAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear	Retorna receitas fake do ano solicitado.
CT-077	GetOrcamentoAsync_ReturnsSeedData_ForRequestedYear	Retorna orcamento fake do ano solicitado.
CT-078	GetTotalServidoresAsync_ReturnsFixedTotal_ForAnyOrgao	Retorna total fixo de servidores.

Infrastructure - Repository

CT	Metodo	Cenario validado
CT-079	AddAsync_PersistsEntity_WhenSaved	Persiste entidade adicionada.
CT-080	GetByIdAsync_ReturnsEntity_WhenEntityExists	Busca entidade por ID.
CT-081	GetAllAsync_ReturnsEntities_WhenEntitiesExist	Lista entidades existentes.
CT-082	FindAsync_ReturnsMatchingEntities_WhenPredicateMatches	Filtra entidades por predicado.
CT-083	ExistsAsync_ReturnsTrue_WhenPredicateMatches	Confirma existencia por predicado.
CT-084	Update_PersistsChanges_WhenSaved	Persiste alteracoes de entidade.

CT	Metodo	Cenario validado
CT-085	Remove_DeletesEntity_WhenSaved	Remove entidade persistida.
CT-086	GetByNumeroAsync_ReturnsEmpenhoWithOrgao_WhenEmpenhoExists	Busca empenho por numero/ano incluindo orgao.
CT-087	GetByAnoAsync_ReturnsOnlyMatchingEmpenhos_WhenYearIsProvided	Filtra empenhos por ano.
CT-088	GetByOrgaoAsync_ReturnsOnlyMatchingEmpenhos_WhenOrgaoIsProvided	Filtra empenhos por orgao.
CT-089	GetByNumeroAsync_ReturnsContratoWithOrgao_WhenContratoExists	Busca contrato por numero incluindo orgao.
CT-090	SearchByCnpjAsync_ReturnsMatchingContratos_WhenCnpjExists	Busca contratos por CNPJ.

Infrastructure - UnitOfWork

CT	Metodo	Cenario validado
CT-091	UnitOfWork_ExposesConfiguredRepositories_WhenCreated	Expoe repositórios configurados.
CT-092	CommitAsync_PersistsPendingChanges_WhenRepositoryAddsEntity	Persiste alterações pendentes.
CT-093	Dispose_DisposesDbContext_WhenCalled	Descarta o contexto ao chamar Dispose.

ExternalClients - TcePEDataClient

CT	Metodo	Cenario validado
CT-094	GetReceitasAsync_ReturnsReceitas_WhenApiReturnsTceJson	Desserializa receitas no envelope JSON do TCE.
CT-095	GetReceitasAsync_ThrowsHttpRequestException_WhenApiReturnsServerError	Lança exceção em erro HTTP para receitas.
CT-096	GetEmpenhosByOrgaoAsync_ReturnsEmpenhos_WhenApiReturnsTceJson	Desserializa empenhos por orgao.
CT-097	GetEmpenhosByOrgaoAsync_ReturnsEmpty_WhenApiReturnsError	Retorna lista vazia em erro HTTP de empenhos.
CT-098	GetContratosAsync_ReturnsContratos_WhenApiReturnsTceJson	Desserializa contratos.
CT-099	GetContratosAsync_ReturnsEmpty_WhenApiReturnsError	Retorna lista vazia em erro HTTP de contratos.
CT-100	GetOrcamentoAsync_ReturnsEmpty_WhenApiReturnsError	Retorna lista vazia em erro HTTP de orçamento.

Middlewares - GlobalExceptionMiddleware

CT	Metodo	Cenario validado
CT-101	InvokeAsync_CallsNext_WhenNoExceptionOccurs	Chama o proximo delegate quando nao ha excecao.
CT-102	InvokeAsync_ReturnsExpectedStatusCode_ForGivenExceptio n	Mapeia excecoes para status HTTP esperados.
CT-103	InvokeAsync_ReturnsJsonError_WhenExceptionOccurs	Retorna corpo JSON com campos obrigatorios.

Conventions

CT	Metodo	Cenario validado
CT-104	TestMethods_FollowNamingConvention_WhenDeclaredInUnitA ssembly	Garante padrao de nome nos testes unitarios.

Casos de teste de integracao

API Endpoints

CT	Metodo	Cenario validado
CT-105	GetResumo_ReturnsOkStatus_WhenAnoIsProvided	GET /api/v1/dashboard/resumo retorna HTTP 200.
CT-106	GetResumo_ReturnsJsonContentType_WhenAnoIsProvided	Resposta de resumo retorna application/json.
CT-107	GetResumo_ReturnsDashboardResumoPayload_WhenAnoIsProvi ded	Payload de resumo contem KPIs esperados.
CT-108	GetEvolucao_ReturnsOkStatus_WhenCodigoOrgaoIsProvided	GET /api/v1/dashboard/evolucao retorna HTTP 200.
CT-109	GetEvolucao_ReturnsDrillDownPayload_WhenCodigoOrgaoIsP rovided	Payload de evolucao contem codigo do orgao e itens.
CT-110	PesquisaGlobal_ReturnsBadRequestStatus_WhenTermoIsEmpty y	Pesquisa global retorna HTTP 400 para termo vazio.
CT-111	PesquisaGlobal_ReturnsErrorPayload_WhenTermoIsEmptyy	Erro da pesquisa global retorna payload de erro.
CT-112	ExportarCsv_ReturnsOkStatus_WhenAnoIsProvided	Exportacao CSV retorna HTTP 200.
CT-113	ExportarCsv_ReturnsCsvContentType_WhenAnoIsProvided	Exportacao CSV retorna text/csv.
CT-114	ExportarCsv_ReturnsCsvHeader_WhenAnoIsProvided	CSV inicia com cabecalho esperado.
CT-115	ExportarCsv_ReturnsCsvFileName_WhenAnoIsProvided	Resposta CSV define nome de arquivo com .csv.

Conventions

CT	Metodo	Cenario validado
CT-116	TestMethods_FollowNamingConvention_WhenDeclaredInIntegrationAssembly	Garante padrao de nome nos testes de integracao.

Observacoes de cobertura

- Os testes unitarios isolam dependencias com Moq sempre que ha repositorios, clientes HTTP, servicos ou loggers.
- Os testes de repositorio e contexto usam banco em memoria para validar comportamento de persistencia e mapeamento.
- Os testes de integracao usam CustomWebApplicationFactory com servicos fake para validar contratos HTTP da API sem depender de banco ou APIs externas.
- O objetivo dos CTs e manter um comportamento por metodo sempre que possivel; cenarios amplos foram quebrados em testes menores para facilitar diagnostico.